Calificaciones de Airbnb en Nueva York

Intervalos de confianza, contrastes y regresión



INF280, UTFSM
Grupo 25

José Flores · Sebastian Alcaide
Pedro Ortiz · Miguel Primera

Continuidad de la investigación

¿Qué tan grande es la diferencia de calificación media entre Manhattan y Brooklyn y qué tan precisa es?

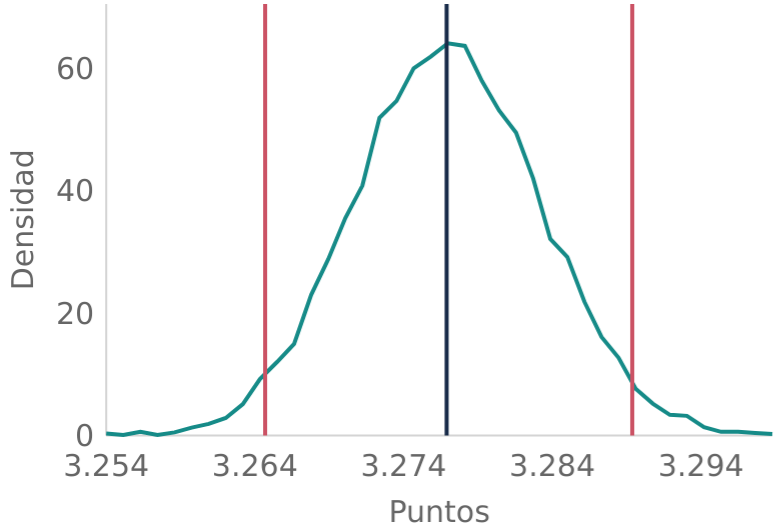
Distrito	Anuncios válidos	Media
Manhattan	43.418	3,2765
Brooklyn	41.515	3,2585

$\Delta = \mu M - \mu B$ Estimación: 0,01806 puntos
Unidad: un anuncio. Escala de notas: 1 a 5.

IC percentil bootstrap al 95,4 %

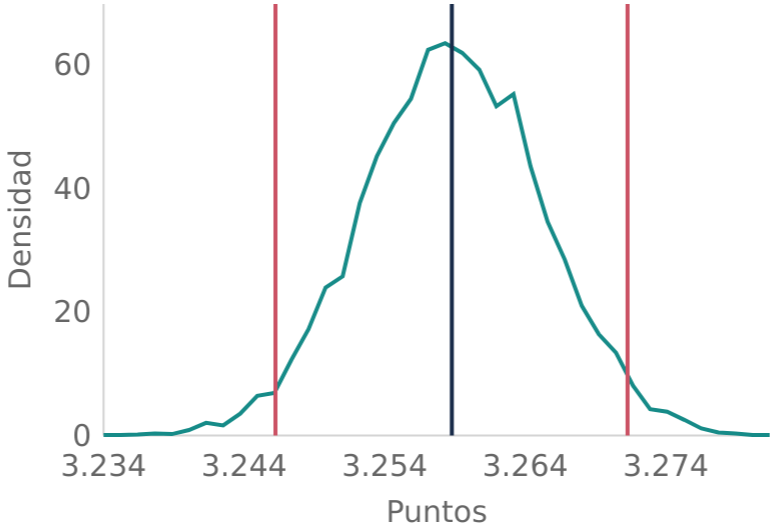
10.000 remuestras por distrito, con reemplazo y tamaño original

Manhattan



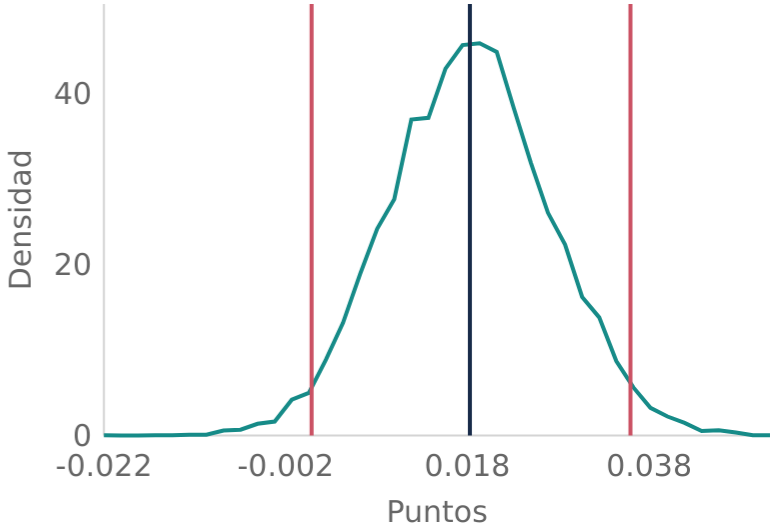
[3,26431; 3,28901]

Brooklyn



[3,24591; 3,27096]

Diferencia M-B



[0,00064; 0,03573]

Rojo: límites percentiles. Azul: estimación original. Verde: densidad agrupada.

La diferencia se estima en pocas centésimas

Parámetro	Estimación	Límite inferior	Límite superior	Semiancho
Media M	3,27652	3,26431	3,28901	0,01235
Media B	3,25846	3,24591	3,27096	0,01253
Diferencia	0,01806	0,00064	0,03573	0,01755

El IC de Δ excluye cero por poco.
Su ancho es pequeño en términos absolutos.
La relevancia práctica sigue siendo limitada.

Reducir el margen un 55 % exige más datos

m nuevo = 0,45 m actual
n nuevo ≈ n actual / $0{,}45^2$ = 4,93827 n actual

Muestra	Actual	Objetivo aprox.	Adicionales
Manhattan	43.418	214.410	170.992
Brooklyn	41.515	205.013	163.498
Total para Δ	84.933	419.423	334.490

Supuestos: observaciones independientes y distribución estable. Más filas no elimina sesgos.

Menor confianza también estrecha el intervalo

Parámetro	Confianza	α resultante	Reducción lograda
Media M	62,68 %	0,3732	55,02 %
Media B	63,16 %	0,3684	55,00 %
Diferencia	63,28 %	0,3672	55,00 %

Más datos: menor variabilidad con cobertura fija.
Menor confianza: menor cobertura con igual información.

La búsqueda usa pasos de 0,01 puntos porcentuales. Preferimos conservar el 95,4 %.

Bondad de ajuste: elección de la prueba

Método	Consideración para estas notas
Kolmogorov-Smirnov	La calibración usual continua no cubre los empates ni parámetros estimados.
Anderson-Darling	Pesa más las colas. Requiere calibración específica para el modelo discreto.
Pearson / Chi-cuadrado	Compara conteos de cinco categorías. Elegimos su estadístico y lo calibramos.

Modelo de E2: P(Y = k) = pk, para k = 1, 2, 3, 4, 5.
No se asumió normalidad de las notas individuales.

Validación del ajuste sin reutilizar los mismos conteos

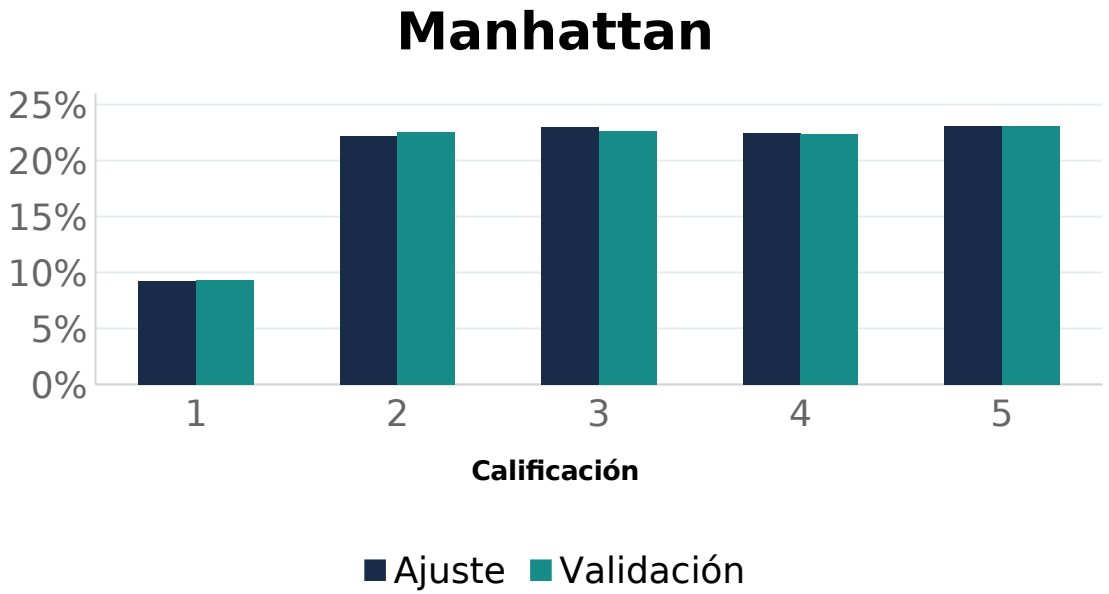
Las probabilidades empíricas de E2 ajustan los datos originales de forma exacta por construcción.

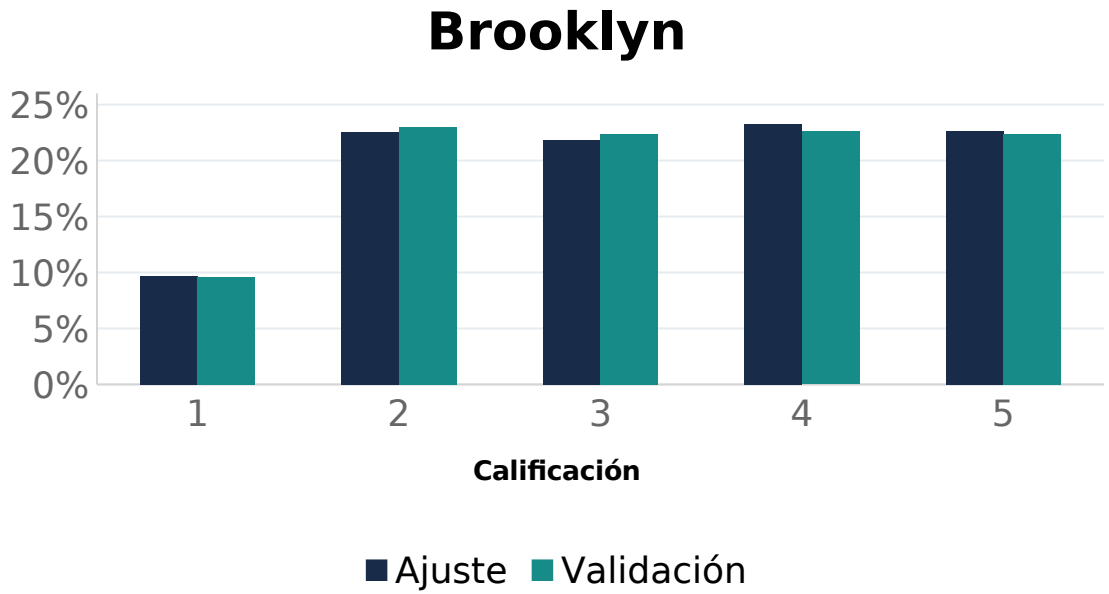
1. Dividir cada distrito en ajuste y validación.
2. Estimar probabilidades en ajuste y evaluar validación.
3. Simular 10.000 pares y volver a estimar en cada par.

$$D = \Sigma\ (O_{validación} - n_{validación}\,\hat{p}_{ajuste})^2 / (n_{validación}\,\hat{p}_{ajuste})$$

$\alpha = 0{,}05$ por distrito. La simulación incorpora la incertidumbre de estimar p.

No se detecta incompatibilidad entre mitades





p = 0,8907

p = 0,3211

No rechazar no demuestra que el modelo sea correcto.
La división interna no detecta sesgos compartidos por ambas mitades.

Test de medias: Welch bilateral

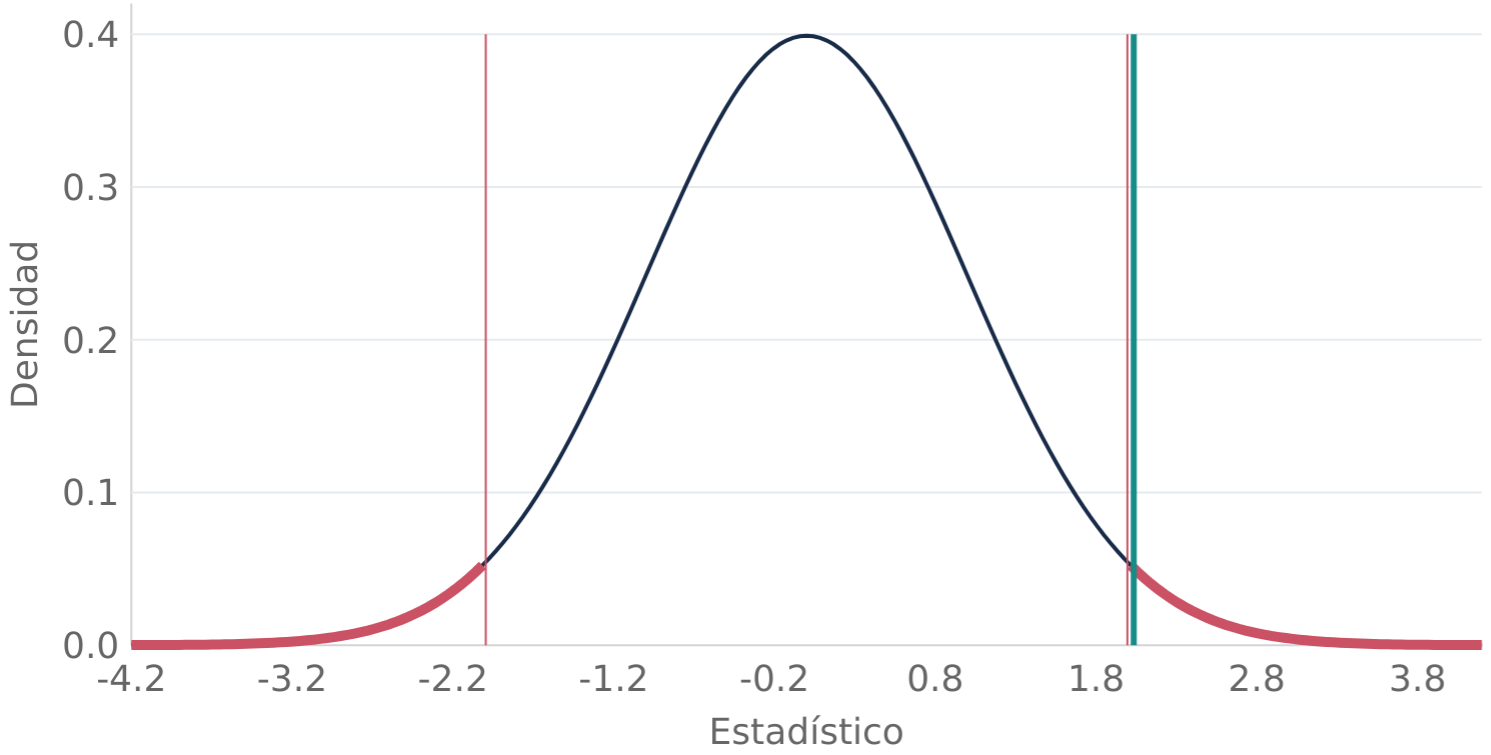
H0: $\mu M = \mu B$
H1: $\mu M \neq \mu B$

$T = (\text{media M} - \text{media B}) / \sqrt{(sM^2/nM + sB^2/nB)}$
Bajo H0: $T \approx t$ con $\nu = 84734{,}14$ grados de libertad

Región crítica: $|T| \geq 1{,}99542$ $\alpha = 0{,}046$

Supuestos: independencia y varianzas finitas.
Notas acotadas y muestras grandes permiten una aproximación por TCL.

Evidencia limitada de una diferencia pequeña



T = 2,03498
p = 0,041856
α = 0,046

Rechazamos H0 por poco

Rojo: región crítica. Verde: valor observado.

Tipo I: afirmar una diferencia inexistente.
Tipo II: omitir una diferencia real.

Varianzas conocidas frente a estimadas

Si σM^2 y σB^2 fueran conocidas

$$\hat{\Delta} \pm z(1-\alpha/2)\ \sqrt{(\sigma M^2/nM + \sigma B^2/nB)}$$

Con varianzas desconocidas

$$\hat{\Delta} \pm t\nu,(1-\alpha/2)\ \sqrt{(sM^2/nM + sB^2/nB)}$$

Cuantil z = 1,9953933 Cuantil t = 1,9954226

Las muestras grandes hacen que los cuantiles casi coincidan.
No conocemos las σ^2 para calcular el primer intervalo.

Segundo test: proporción de notas 4 o 5

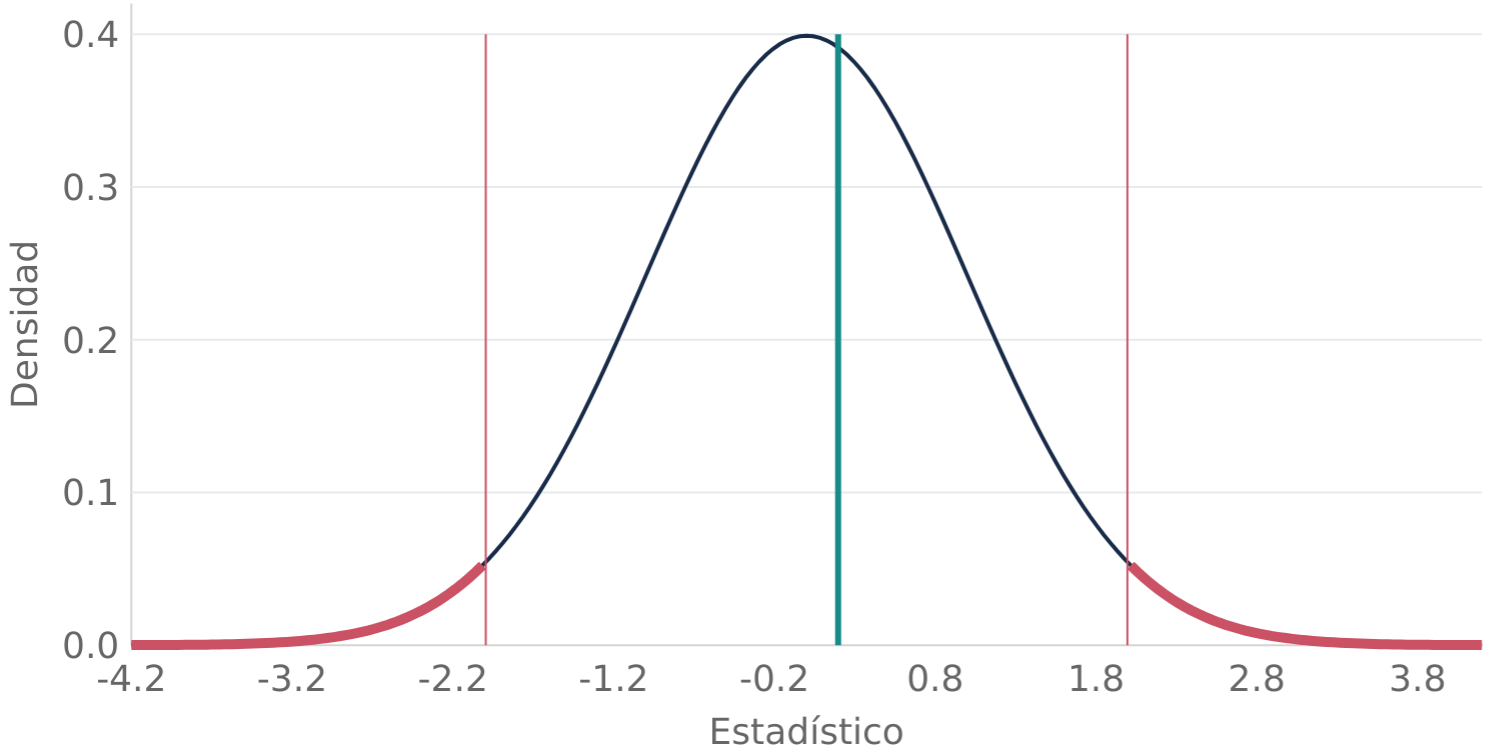
Nota alta: $Y \geq 4$
$H_0: p_M = p_B$ $H_1: p_M \neq p_B$

$$\hat{p} = (x_M + x_B) / (n_M + n_B)$$

$$Z = (\hat{p}_M - \hat{p}_B) / \sqrt{[\hat{p}(1 - \hat{p})(1/n_M + 1/n_B)]}$$

Bajo H_0: $Z \approx N(0,1)$
Región crítica: $|Z| \geq 1{,}99539$ $\alpha = 0{,}046$

Las proporciones altas son muy cercanas



Manhattan 45,52 %
Brooklyn 45,45 %

p = 0,844482
No rechazamos H0

Diferencia: 0,0671 puntos porcentuales

Tipo I: afirmar probabilidades distintas cuando son iguales.
Tipo II: omitir una diferencia real entre probabilidades.

Regresión lineal con las variables principales

$Y = \beta_0 + \beta_1 D + \varepsilon$ D = 1 en Manhattan, 0 en Brooklyn

Coeficiente	Estimación	EE HC3	p-value	IC 95,4 %
β0: Brooklyn	3,25846	0,00636	≈ 0	[3,24578; 3,27114]
β1: diferencia	0,01806	0,00888	0,041856	[0,00035; 0,03577]

β1 reproduce exactamente la diferencia de medias.
La inferencia robusta coincide en la interpretación con Welch y bootstrap.

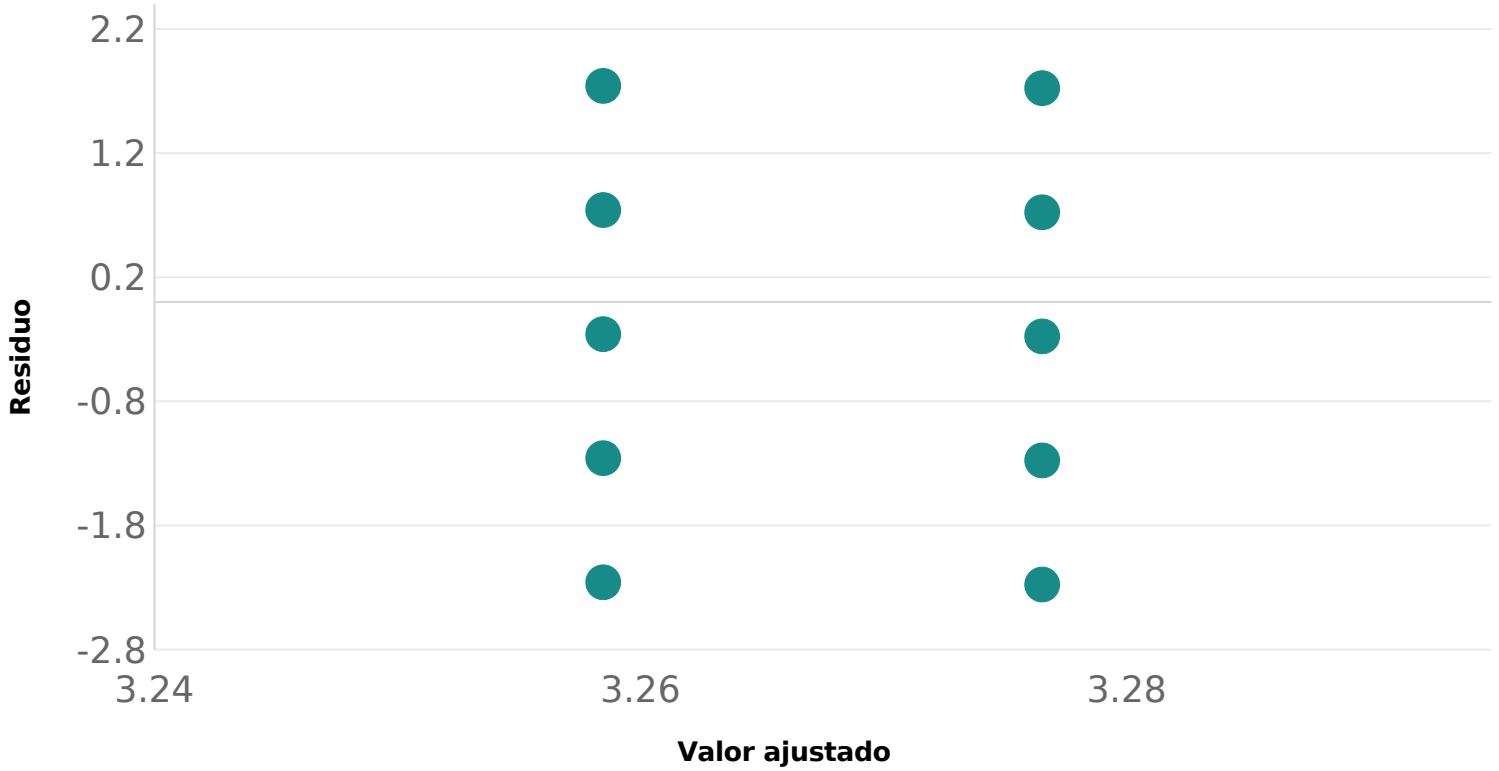
El distrito aporta muy poca capacidad predictiva

R^2 = 0,00004876 Variación explicada: 0,00488 %

Modelo, test 20 %	RMSE	MAE	R^2 test
Distrito	1,291934	1,123609	-0,000171
Media global de train	1,291960	1,123567	-0,000210

Ajuste en 80 % y evaluación en 20 %, sin usar test para entrenar.
El error ronda 1,29 puntos y es casi igual al de la referencia.

Diagnóstico: residuos discretos y dispersos



Dos medias ajustadas
Cinco notas posibles
Muchos puntos repetidos

Cada punto agrupa anuncios con igual valor y residuo.

La dispersión residual es grande frente a la diferencia entre distritos.

Conclusión y alcance de los resultados

Δ estimada = 0,01806 puntos

IC y Welch: diferencia pequeña, con evidencia cercana al umbral.
Notas 4–5: no detectamos diferencia de proporciones.
Regresión: el distrito explica muy poca variación.

Selección y faltantes desconocidos. Posible dependencia entre anuncios.
Dos distritos, sin controlar otras variables. Asociación sin interpretación causal.

Fuentes y uso de IA

Base del proyecto

Notebook y presentación finales de la Entrega 2
Pauta del Laboratorio 3, INF280, 26 de octubre de 2026
Airbnb Open Data, arianazmoudeh, Kaggle

Fuentes metodológicas

NIST, documentación de SciPy y Statsmodels
Referencias y enlaces completos en el notebook

ChatGPT/Codex apoyó código, análisis y materiales.
El equipo debe revisar y comprender el trabajo antes de entregarlo.